

FR-CS-02 — Pendaftaran Nasabah Baru (Customer Registration)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur bagi **Customer Service (CS)** untuk melakukan registrasi nasabah baru ke dalam sistem Mini Bank. Proses ini mencakup pengumpulan identitas, validasi kelayakan data, pembentukan nomor identitas unik (CIF), dan penetapan status awal untuk keperluan audit dan otorisasi oleh Supervisor.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Aktor utama yang melakukan input data dan validasi awal.
- **Supervisor:** Aktor pendukung yang menerima notifikasi untuk proses *approval* (FR-SPV-01).
- **Sistem:** Melakukan kalkulasi otomatis untuk pembentukan CIF dan stempel waktu.

1.3 Ruang Lingkup

- Formulir entri data nasabah lengkap (Identitas, Kontak, Alamat).
- Validasi *server-side* terhadap duplikasi identitas (NIK/Email).
- Mekanisme *auto-generation* CIF (*Customer Information File*).
- Manajemen status siklus hidup nasabah (DRAFT atau PENDING_APPROVAL).

2. Deskripsi Fungsional

CS mengisi formulir pendaftaran nasabah secara mendalam. Setelah data dikirim, sistem memvalidasi keunikan NIK. Jika valid, sistem secara otomatis menerbitkan nomor CIF unik dan menyimpan data dengan status PENDING_APPROVAL. Data ini kemudian akan muncul di antrean kerja Supervisor dan daftar nasabah milik CS (FR-CS-01).

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-02-01	Sebagai CS, saya ingin mendaftarkan nasabah baru dengan validasi instan agar data yang masuk ke sistem akurat dan

	tidak ganda.
US-CS-02-02	Sebagai CS, saya ingin nomor CIF dibuat otomatis oleh sistem untuk menghindari kesalahan penomoran manual dan menjamin keunikan identitas.
US-CS-02-03	Sebagai Supervisor, saya ingin setiap pendaftaran baru masuk dalam status <i>Pending</i> agar saya bisa memverifikasi kebenaran dokumen fisik nasabah.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Halaman Form:** Dibagi menjadi beberapa seksi (Data Pribadi, Data Kontak, Data Alamat) untuk meningkatkan keterbacaan.
- **Validasi Visual:** Indikator merah untuk *field* wajib yang kosong dan pesan error *real-time* untuk format yang salah.
- **Konfirmasi Post-Action:** Menampilkan modal sukses yang memuat Nomor CIF nasabah yang baru saja diterbitkan.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Input Nasabah

Field	Label UI	Tipe	Wajib	Aturan Validasi
namaLengkap	Nama Lengkap	Text	Ya	Min. 3 karakter, Alfabet
nik	NIK / No. KTP	Text	Ya	Unik, 16 digit numerik
tempatLahir	Tempat Lahir	Text	Ya	Tidak boleh kosong
tanggalLahir	Tanggal Lahir	Date	Ya	Tidak boleh > Hari ini
jenisKelamin	Jenis Kelamin	Select	Ya	L/P

email	Alamat Email	Email	Tidak	Format email valid, Unik
noHp	No. HP	Text	Ya	Numerik, 10-15 digit
alamat	Alamat Detail	Textarea	Ya	Min. 10 karakter
provinsi	Provinsi	Select	Ya	Berdasarkan master data
kota	Kota/Kabupaten	Select	Ya	Berdasarkan provinsi

5.2 Output Sistem (Otomatis)

- cif: *System-generated unique string.*
- statusNasabah: Default PENDING_APPROVAL.
- createdAt: *Current timestamp.*

6. Aturan Bisnis & Validasi

1. **Uniqueness:** Satu NIK hanya boleh terdaftar untuk satu nomor CIF. Sistem wajib menolak pendaftaran jika NIK sudah eksis.
2. **Age Policy:** Pendaftaran hanya diperbolehkan bagi nasabah dengan usia minimal sesuai kebijakan bank (misal: 17 tahun untuk mandiri).
3. **State Management:** Nasabah yang baru didaftarkan tidak dapat memiliki rekening (FR-CS-07) sebelum statusnya diubah menjadi APPROVED oleh Supervisor.
4. **CIF Format:** CIF harus mengikuti pola standar bank (misal: KodeCabang + Tahun + Sequence).

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-02-01 Keamanan:** Enkripsi data sensitif (seperti NIK) jika diperlukan oleh regulasi.
- **NFR-CS-02-02 Integritas:** Penggunaan database *transaction* untuk memastikan CIF tidak ter-generate jika data gagal disimpan.
- **NFR-CS-02-03 Performa:** Proses pendaftaran hingga respon sukses < 3 detik.

8. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
----	---------------	-----------------------

TS-CS-02-01	Registrasi dengan data lengkap & valid	Nasabah tersimpan, CIF muncul, status PENDING.
TS-CS-02-02	Registrasi dengan NIK yang sudah ada	Sistem menolak dengan pesan "NIK sudah terdaftar".
TS-CS-02-03	Registrasi dengan tanggal lahir di masa depan	Validasi gagal, sistem menolak simpan.
TS-ACC-02-04	Akses form oleh role Teller	Sistem menampilkan 403 Forbidden.

9. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[CS Isi Formulir Nasabah]
B --> C{Klik Simpan}
C --> D{Validasi Field & NIK Unik?}
D -- Tidak --> E[Tampilkan Pesan Error]
E --> B
D -- Ya --> F[Generate CIF Unik Otomatis]
F --> G[Set Status: PENDING_APPROVAL]
G --> H[Simpan ke Database]
H --> I[Tampilkan Sukses & Nomor CIF]
I --> J([Selesai])

```